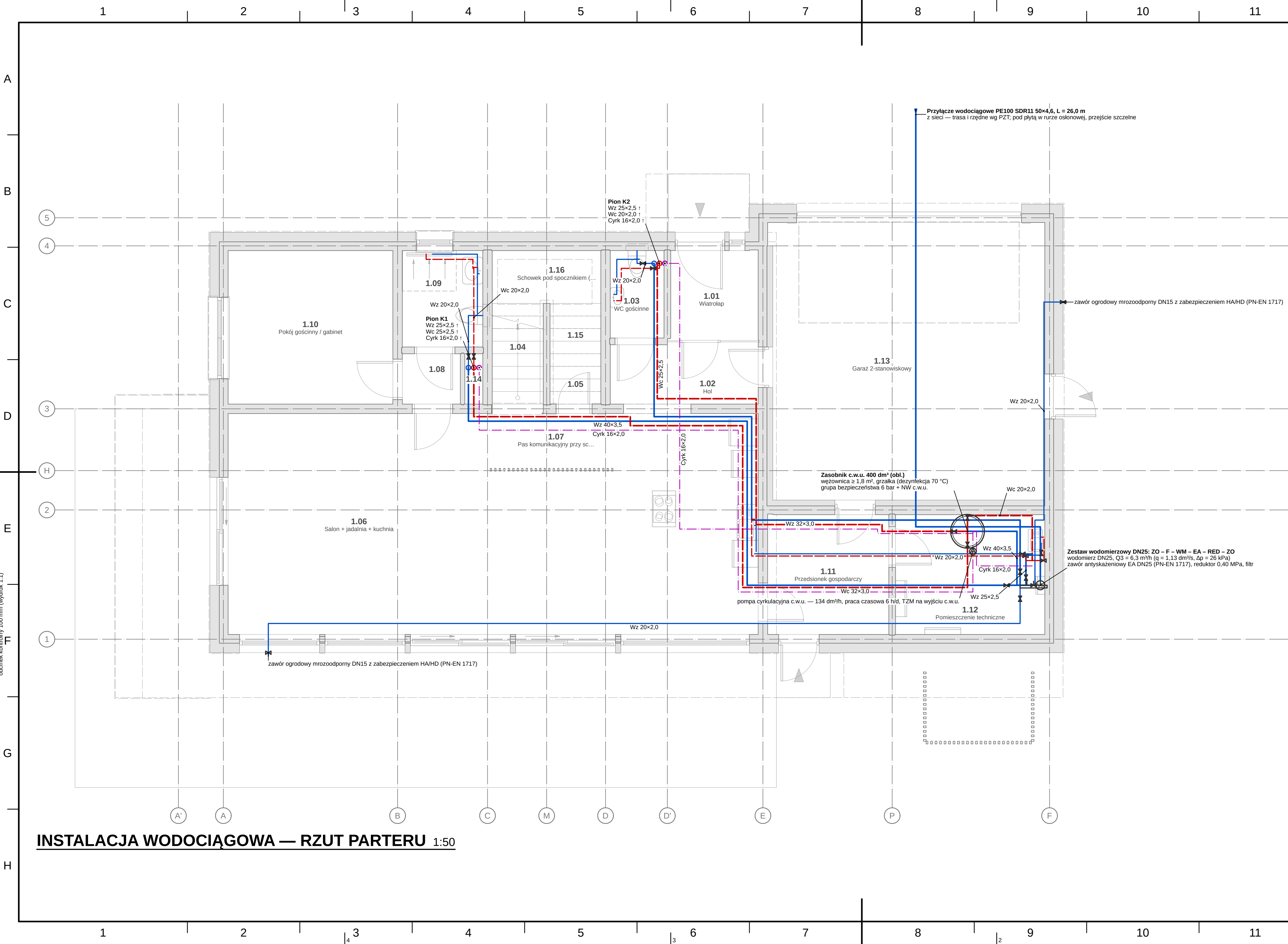


PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE (RYSUNKI)

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	1:50	790×420
2	PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
3	PT-IS-03	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU	1:50	710×420
4	PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
5	PT-IS-05	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU	1:50	590×841
6	PT-IS-06	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	1:50	710×420
7	PT-IS-07	OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1320×297
8	PT-IS-08	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU	1:50	710×420
9	PT-IS-09	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1320×297
10	PT-IS-10	KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA	—	1410×297
11	PT-IS-11	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	—	580×420

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IS-00	ARKUSZ —	REW.



INSTALACJA WODOCIAŁGOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odejściach (pom. techniczne)
	Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń		zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty)
	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5		zawór odcinający kulowy (na odejściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)
	Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)		pompa cyrkulacyjna (kierunek tłoczenia)
	WM — zestaw wodomierzowy: zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED)		pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, i — z kondygnacji niższej

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW (obliczenia)

Przewód	t [mm]	przejścia [mm]	Podstawa
c.w.u. 16×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 20×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 25×2,5	25	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 32×3,0	40	15	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
woda zimna 16×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 20×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 25×2,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 32×3,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 40×3,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 50×4,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
cyrkulacja 16×2,0	30	10	W-135

WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarne.woda)

Wielkość	Wartość
przepływ obliczeniowy q	1,128 dm³/s
wodomierz	DN25, Q3 = 6,3 m³/h
p_wym (punkt krytyczny)	329 kPa (PRY18 prysznic (c.w.u.))
zasobnik c.w.u.	400 dm³
cyrkulacja	czasowa
zapotrzebowanie Q_d,śr	0,60 m³/d

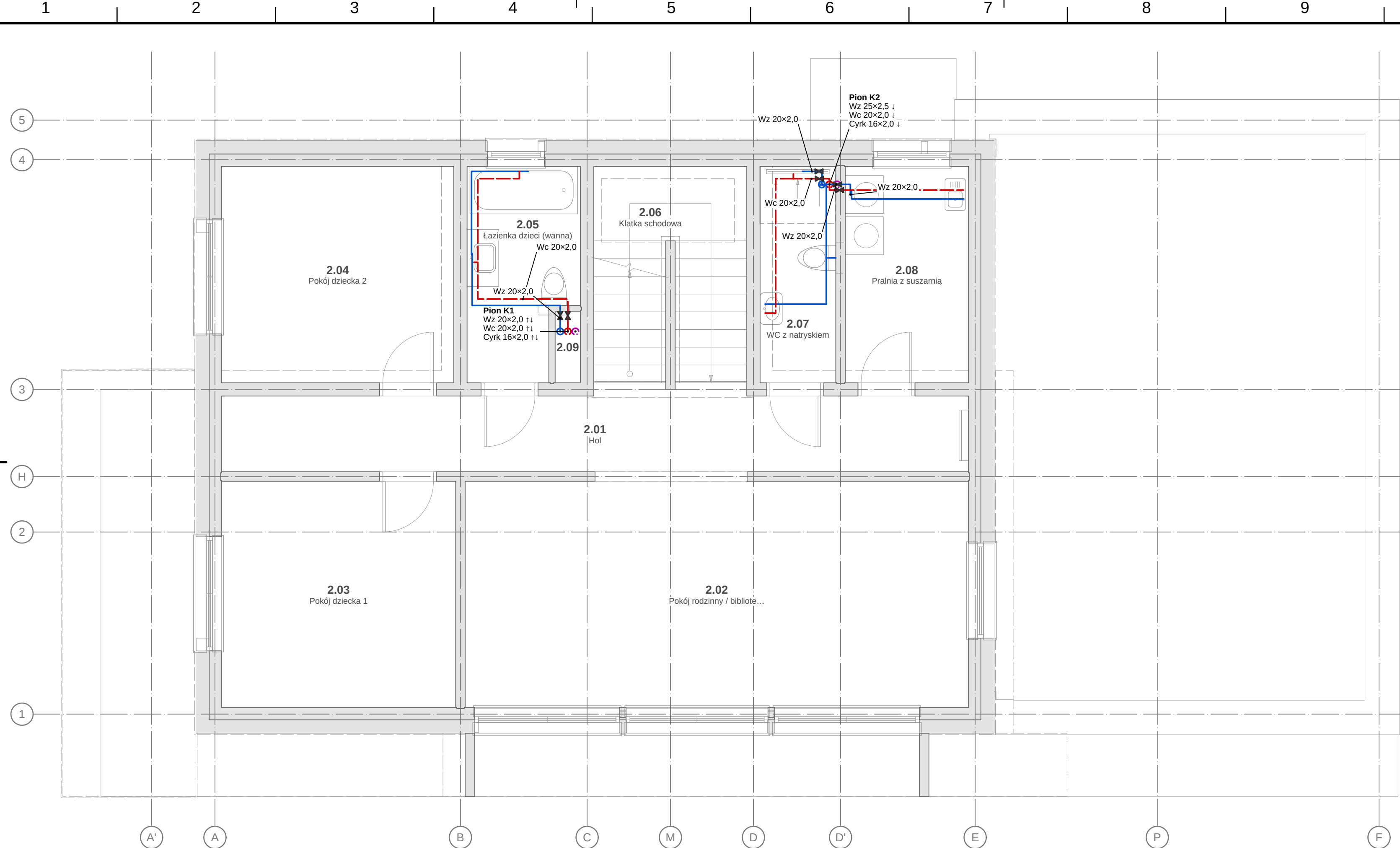
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...-5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 3) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielacz w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziálu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

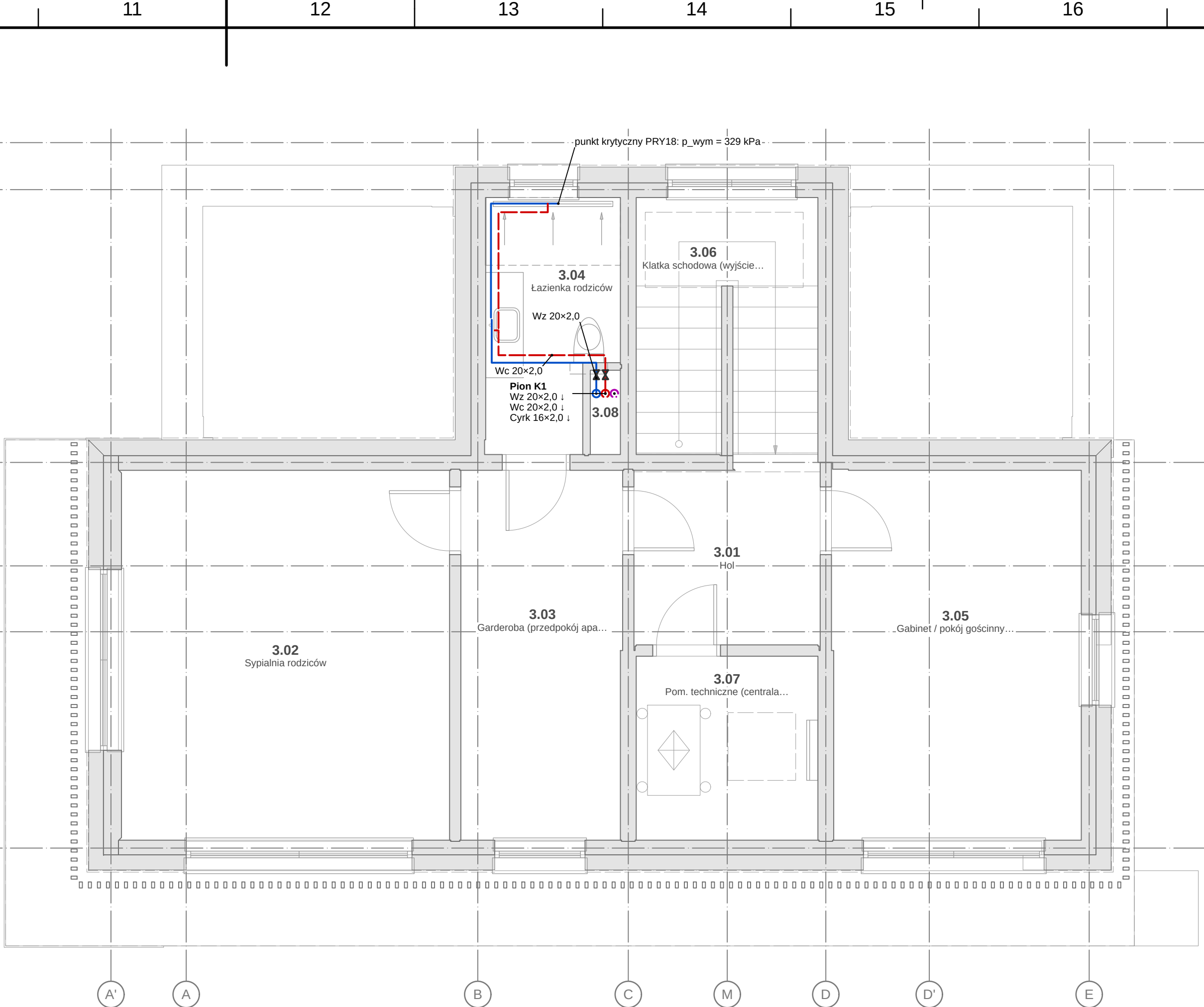
1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 790×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-01	ARKUSZ 1/11
					REW. 0



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA 1:50

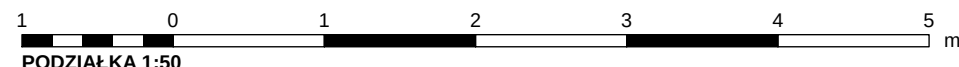
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

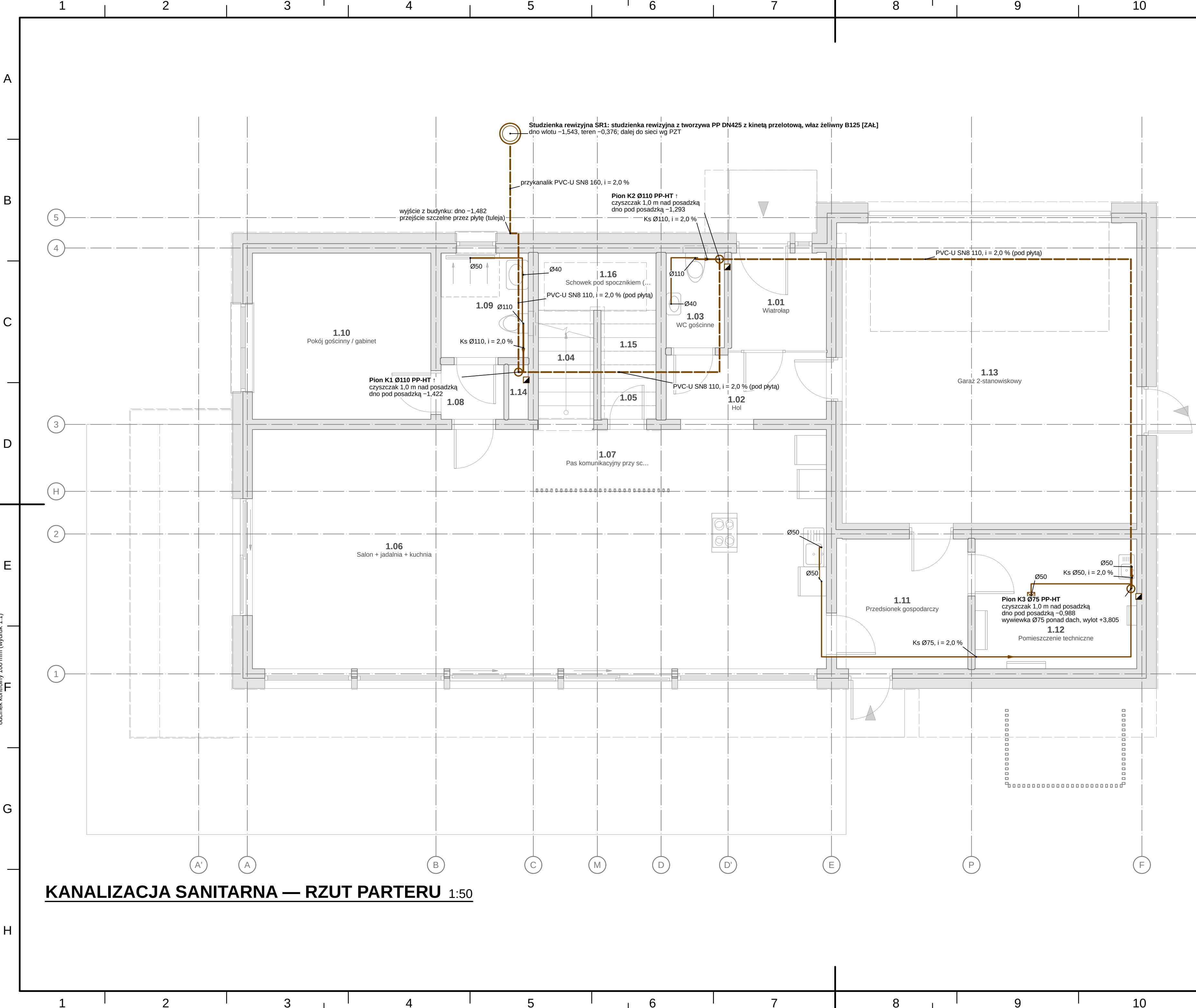
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_zs wg obliczeń
- Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)
- pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); — — prowadzony na kondygnację wyższą, — — z kondygnacji niższej
- zawór odcinający kulowy (na odgałęziach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113-121; obliczenia przepływów wg PN-92B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela, obliczenia, sanitarne, woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_{wym} = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_{obl} = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzkibruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwzrośnięcia 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKT I	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		–			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU						
INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1130x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-02	ARKUSZ 2/11	REW.



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

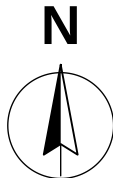
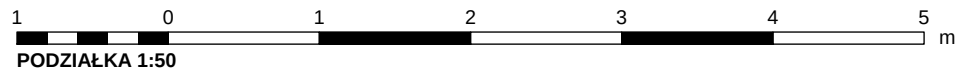
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- pion kanalizacyjny; i — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyżej/niżej
- czyszczak (rewizja) na pionie, 1,0 m nad posadzką, z drzwiczkami rewizyjnymi
- kierunek przepływu (spadek przewodu)
- wpust podłogowy z syfonem (zamknięcie wodne ≥ 50 mm)
- przewody odpływowe pod płytą fundamentową i przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1) — linia kreskowa
- studzienka rewizyjna (tworzywowa DN425)

WYNIKI OBLICZEŃ — KANALIZACJA (PN-EN 12056-2)

Odcinek	Opis	DN	L [m]	ΣDU	Q [l/s]	i [%]
PZ_0.09	podejście zbiorcze w pom. 0.09 → pion K1	Ø110	3,43	3,1	2,00	2,0
PZ_1.05	podejście zbiorcze w pom. 1.05 → pion K1	Ø110	3,14	3,3	2,00	2,0
PZ_2.04	podejście zbiorcze w pom. 2.04 → pion K1	Ø110	3,14	3,1	2,00	2,0
PZ_0.03	podejście zbiorcze w pom. 0.03 → pion K2	Ø110	2,01	2,5	2,00	2,0
PZ_1.07	podejście zbiorcze w pom. 1.07 → pion K2	Ø110	3,21	3,1	2,00	2,0
PZ_1.08	podejście zbiorcze w pom. 1.08 → pion K2	Ø75	2,52	2,3	1,50	2,0
PZ_0.06	podejście zbiorcze w pom. 0.06 → pion K3	Ø75	7,10	1,6	0,80	2,0
PZ_0.12	podejście zbiorcze w pom. 0.12 → pion K3	Ø50	2,30	1,6	0,80	2,0
PION_K1	pion K1 (P0, P1, P2)	Ø110	7,90	9,5	2,00	—
PION_K2	pion K2 (P0, P1)	Ø110	4,75	7,9	2,00	—
PION_K3	pion K3 (P0)	Ø75	1,60	3,2	0,89	—
KOL1	przewód odpływowy pod posadzką; pion K3 → wł	Ø110	15,22	3,2	0,89	2,0
KOL2	przewód odpływowy pod posadzką; pion K2 → wł	Ø110	6,45	11,1	2,00	2,0
KOL3	przewód odpływowy pod posadzką; pion K1 → wy	Ø110	3,02	20,6	2,27	2,0
PRZ	przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna	Ø160	3,05	20,6	2,27	2,0

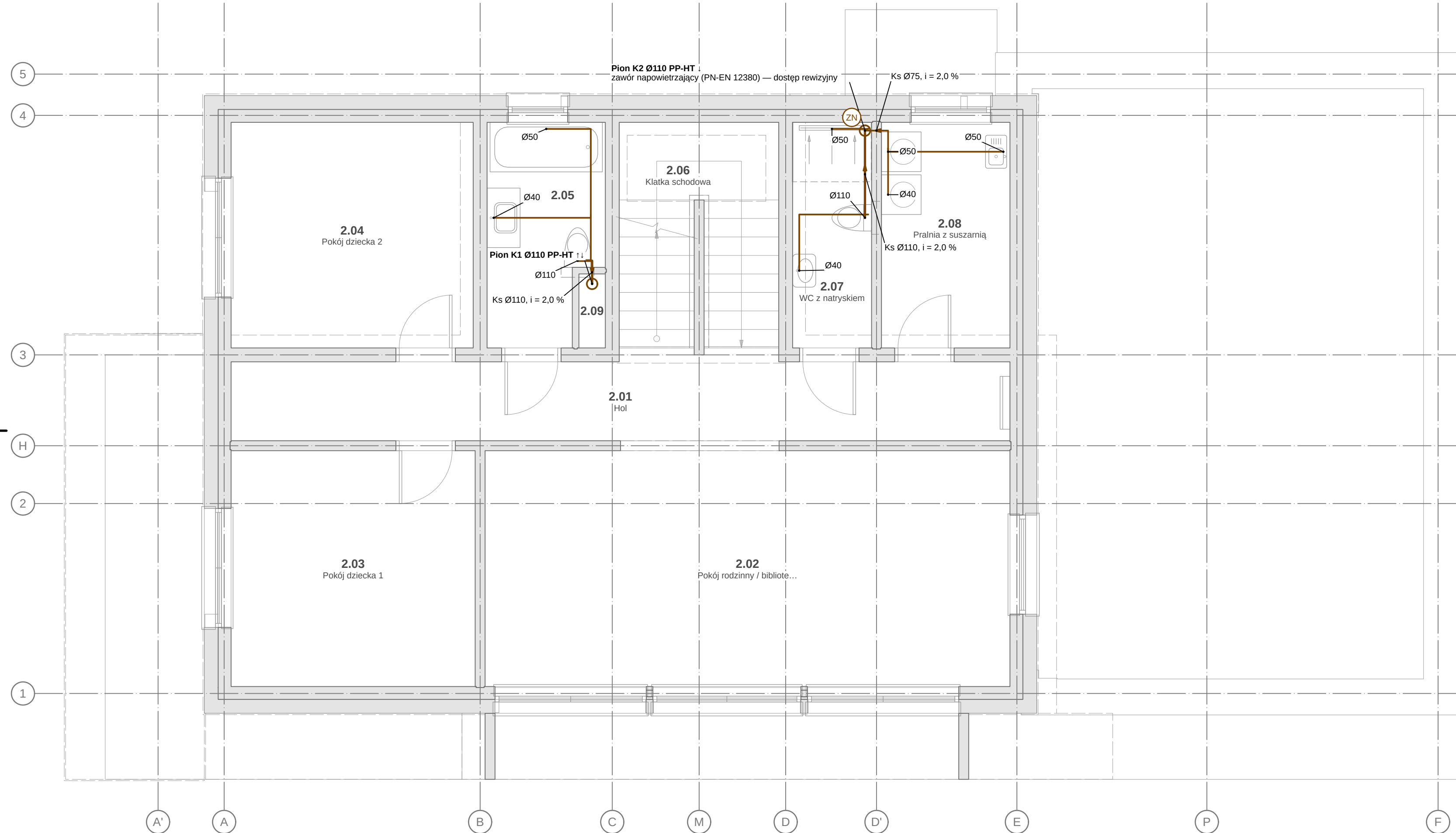
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarn.kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q_{ww}, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 ‰, przewodów pod płytą 2 ‰ ($\geq$ DN1100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppoż. wg klasy stropu.
- Odpływ skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- ΣDU = 20,6 l/s, Q_{ww} = 2,27 l/s; przykanalik DN150 i=0.02.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

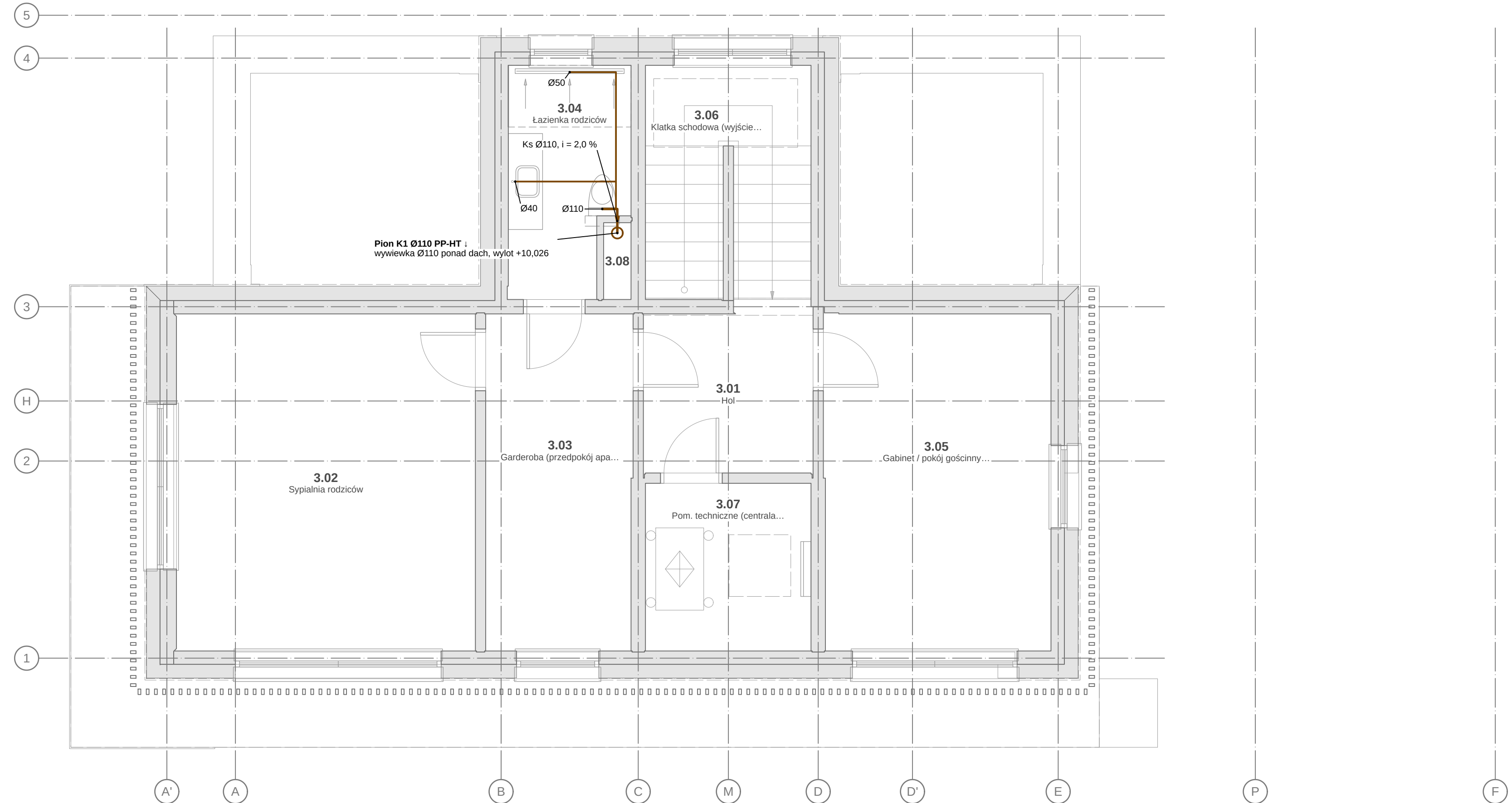


REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-03	ARKUSZ 3/11	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA 1:50



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

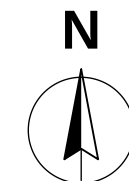
Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- ZN — zawór napowietrzający pionu (PN-EN 12380, montaż ponad podejściami)
- pion kanalizacyjny; ↑ — prowadzony wyżej, ↓ — z kondygnacji wyższej/niższej
- kierunek przepływu (spadek przewodu)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

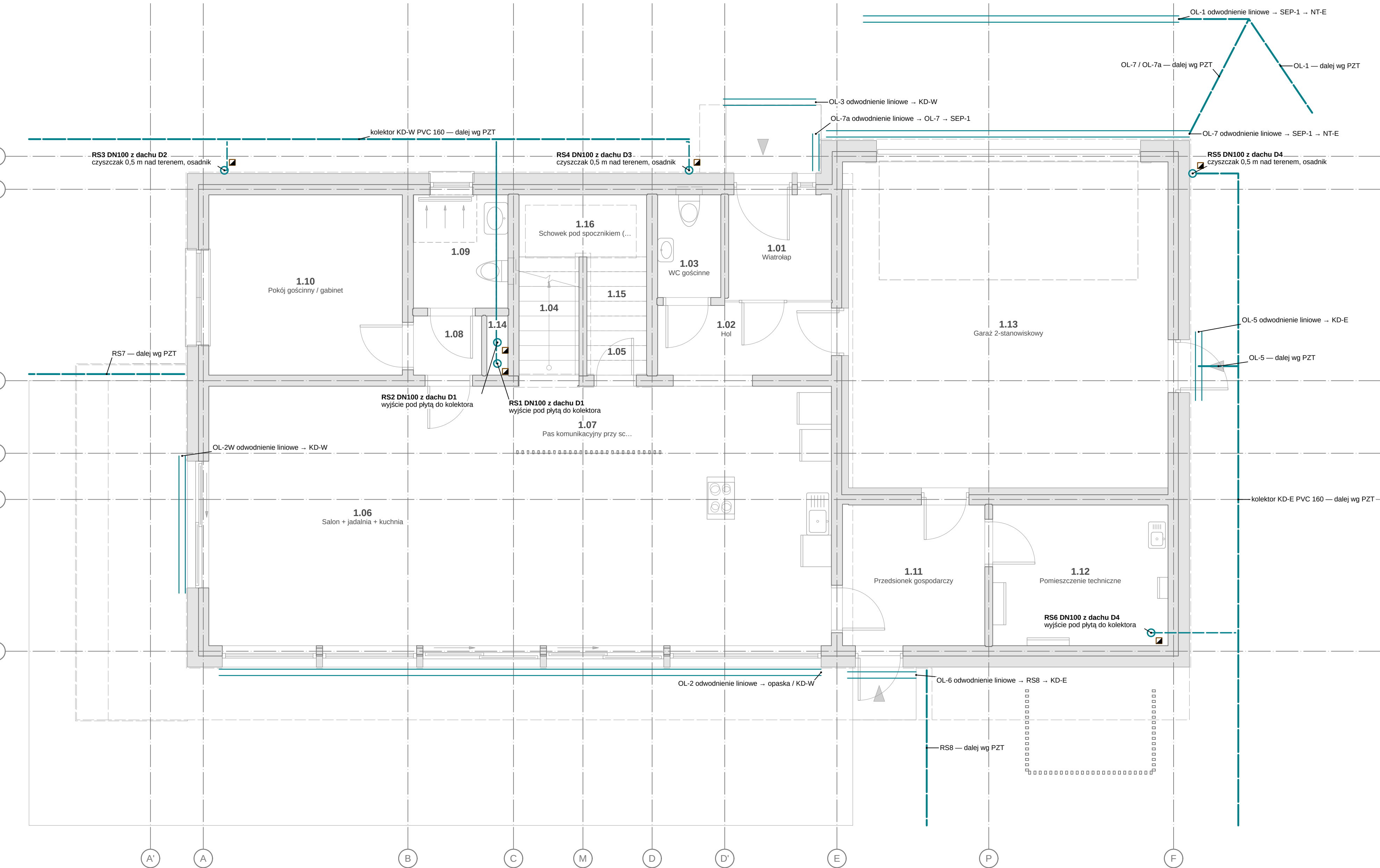
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 I WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ZDU, Q_{ww}, napelnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 %, przewodów pod płytą 2 % (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczarki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studziennic SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/koleierkami poz. wg klasy stropu.
- Odpyły skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 1130x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-04	ARKUSZ 4/11
					REW. 0

ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU 1:50



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE) 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wydane, bez następcy), armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10528-2 / PN-EN ISO 14617, rodzaje powierzchni wg PN-EN 16788-3 (ODA, SUP, ETA, EMA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

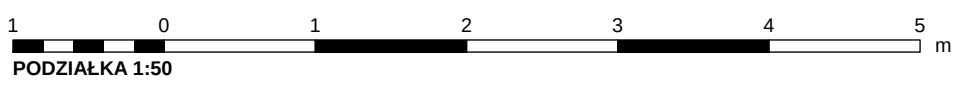
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PP, DN wg obliczeń); linia kreskowa długa
- przelew awaryjny w atyce (PN-EN 12056-3 p. 7) — kierunek wypływu
- rura spustowa (pion deszczowy)
- wpust dachowy (DN100, z grzałką — podgrzewany), wymiar rzeczywisty kosza
- spadek połaci (izolacja spadkowa) do wpustów
- czyszczak rury spustowej / rewizja
- przewody deszczowe pod płytą i w gruncie (PVC-U SN8) — linia kreskowa
- odwodnienie liniowe (korytko z rusztem) wg działki, yam

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

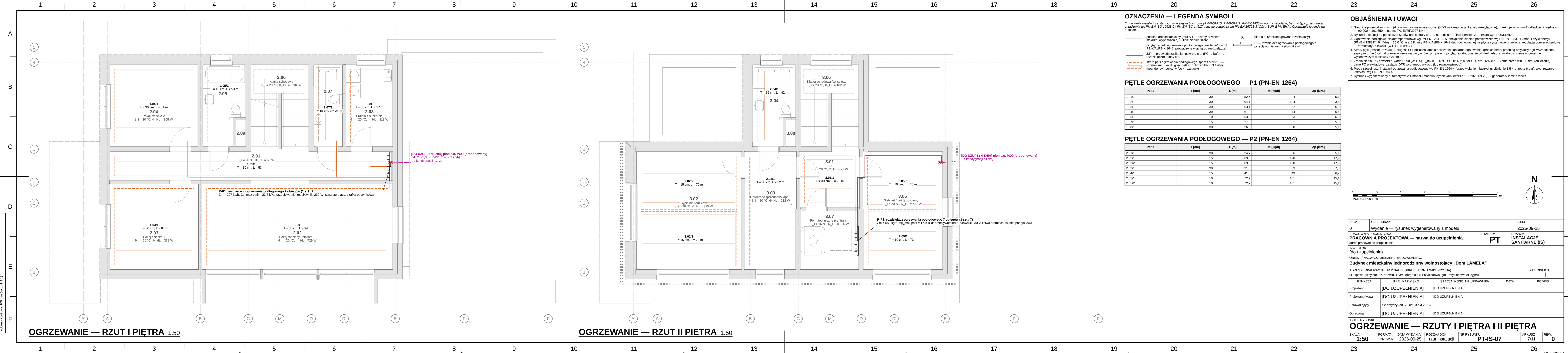
Pole	Typ	A [m²]	Q [l/s]	wpustów	Q_wp [l/s]	Q_przel [l/s]	h_spiętrz. [cm]
D1	plaski	87,4	4,02	2	9,00	22,41	5,0
D2	plaski	12,5	0,58	1	4,50	11,21	2,2
D3	plaski	11,2	0,52	1	4,50	11,21	2,0
D4	zielony	59,1	3,78	2	9,00	22,41	4,8
PL-E	taras	23,7	1,09	2	3,40	8,91	2,0
PL-DA	taras	3,0	0,14	1	1,70	5,94	0,6
PL-2	taras	23,0	1,06	2	3,40	11,89	1,6
PL-3	taras	23,0	1,06	2	3,40	11,89	1,6
PL-D	wspornik	6,1	0,28	1	1,70	5,94	1,0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 — 101,650 m n.p.m. (PL-EVNF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT § 28, § 29; nagłenie deszczu wg modelu PANDA (IMGW) — lamela; obliczenia sanitarne, deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kolierzem do membrany/papy i koszem łciowym; przelewy awaryjne w atykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wpuscie (odpływ normalny przez wpust).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (ciutina z 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppóz. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 249,0 m², Q = 12,51 l/s; zbiornik 5,0 m³, niecka 28,0 m².
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA				STADIUM PT	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia					INSTALACJE	
adres pracowni do uzupełnienia					SANITARNE (IS)	
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB. JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBJEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU						
ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	590×841	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-05	5/11	0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka brązowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rozdaje powietrze wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przylączka pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacze), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<cnr>; T — rozdawca rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

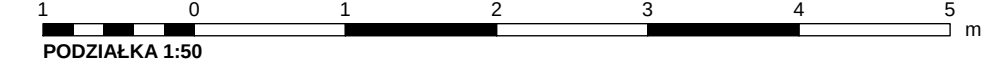
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	4	5,1
1.02/1	30	94,1	124	23,6
1.03/1	30	63,1	52	6,9
1.04/1	30	61,3	44	6,6
1.05/1	10	53,3	33	6,0
1.07/1	15	27,6	31	5,5
1.08/1	30	26,6	8	5,1

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

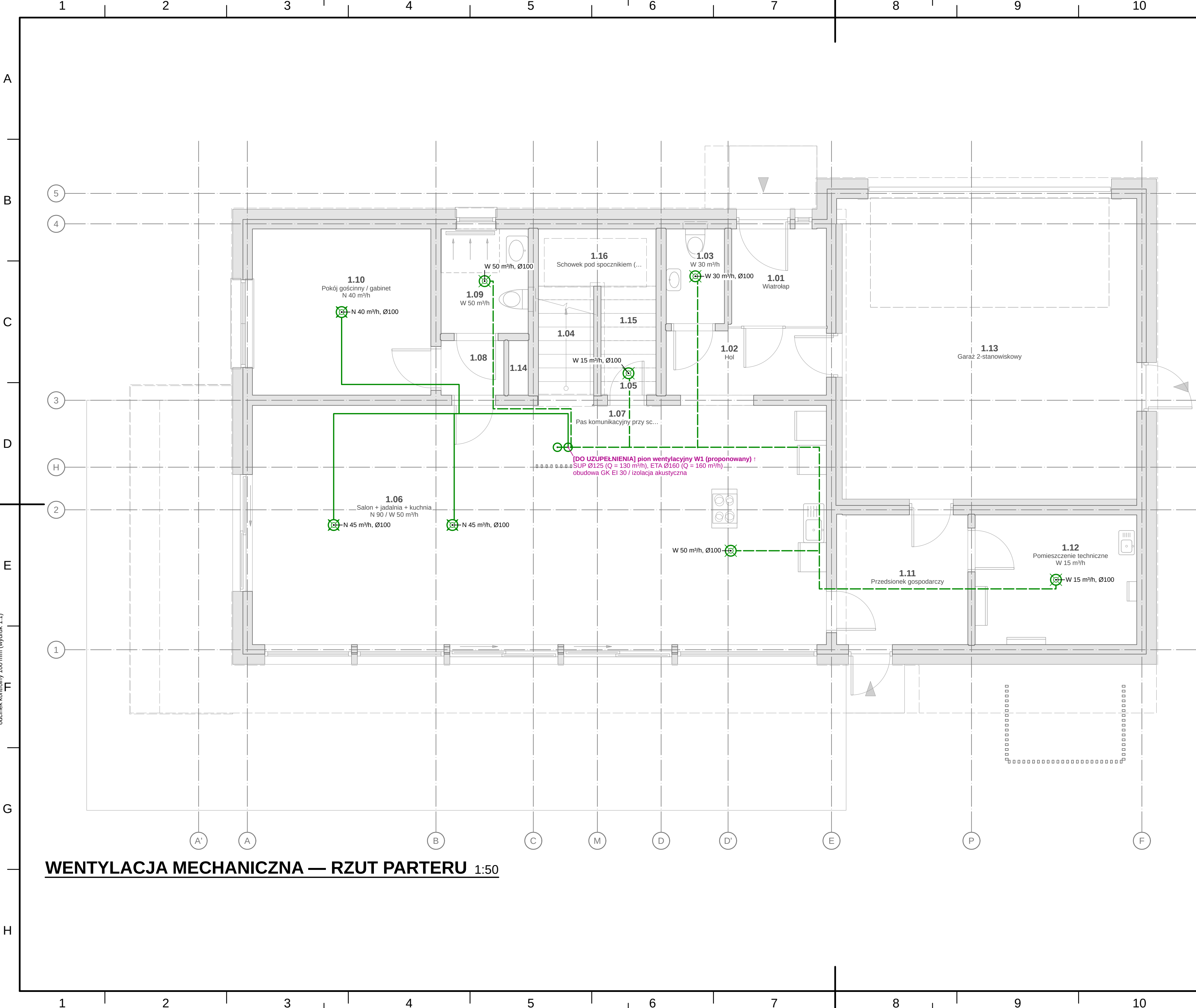
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	6	5,1
2.02/1	15	69,5	120	17,9
2.02/2	15	69,5	120	17,9
2.03/1	30	31,8	63	7,0
2.04/1	15	41,6	49	6,2
2.05/1	10	72,7	101	15,1
2.05/2	10	72,7	101	15,1

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednie przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: 40,000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obciążenia.sanitarne.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Zróżno ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{b,iv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1320×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-07	ARKUSZ 7/11	REW. 0



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

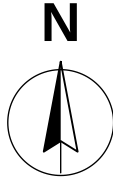
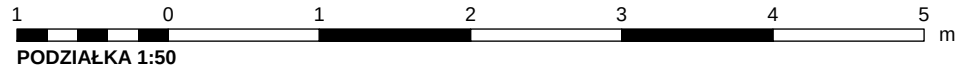
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
- ETA — powietrze wywiewane
- nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
- wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
- pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P0 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spiżarnia	—	15
0.06	Salon + jadalnia + kuchnia	90	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	40	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

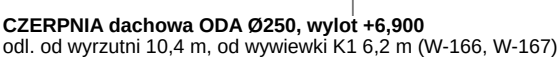
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Średnice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłącza) i ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUP_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 365 m³/h, Σ wywiew = 365 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii: strumienie z modelu ("pomieszczenia[.went] — sprawdzone: minima, bilans ±10 %, 20 m³/h-os.); nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-08	ARKUSZ 8/11	REW. 0



16



17

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
 pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)
 ODA — powietrze zewnętrzne (czerpane), EHA —
 wyrzutowne; kanały izolowane paroszczelnie
 centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (króćce ODA
 / ETA / SUP wg PN-EN 16798-3)

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
------	-------	--------	--------

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
------	-------	--------	--------

1. Średnice przewody w mm (d, zss; rury wielowarstwowe, Ø/DN – kanalizacja, kanieławy wentylacyjne, przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; z0 = 100,165 msn n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).

2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR): podkład – linie cienkie szare (Pawenty I-PODKLAD.LIN).

3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w PNB 1 i 47–150 (PN-B 16798-3 (1978-03) (oznaczenia ODA/SUP/ETEA/HA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (templeta obliczenia, energia, wentylacja, PNB-B-03430-04325 powołana w PN-B 1439) – nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienki, WC, pralni, z garażu.

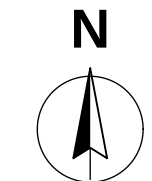
4. Średnice kanałów dobrane dla w $\geq 2,5$ m³ (przylączka) $\geq 3,5$ m³ (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielczowy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).

5. Rozwiązanie i instalacja wentylacji mechanicznej automatycznie (ortogonalnie), w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów – do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).

6. Kanały ODA i EHA w obrebie budowy – izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych – izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny – z recykulacją (filtry węglowe).

7. Bilans na rysunkach: z nawiew = 365 m³/h; z wywiew = 365 m³/h – strumienie = max(moduł, bilans modułu energii; strumienie z modułu (pomieszczenia) (wert) – sprawozdanie; min(bilans 10 m³, 20 m³ osł) – nastawy regulacyjne; nawiewników wywiewów do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-B 12599).

8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modułu moduł/budynek.yml (wersja 1.0, 2026-09-09) – generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB. JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA				
SKALA 1:50	FORMAT 1320×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09
			ARKUSZ 9/11	REW. 0

całkowita głębokość 100 mm (wydruk 1:1)

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

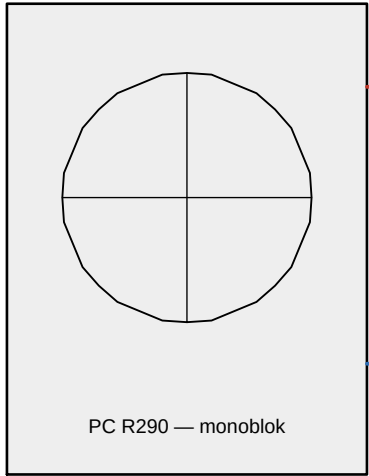
A

B

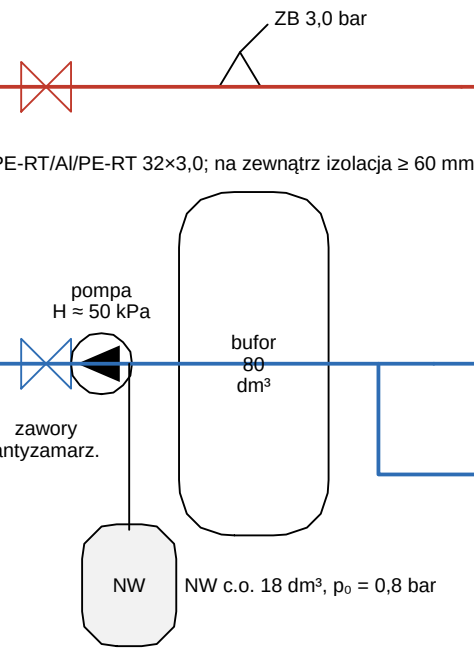
C

D

PC-R290-07 (przykład)
P(A~7/W35) = 6,2 kW; SCOP 4,7
L_WA 57 dB(A); θ_biv = -9,6 °C



ściana zewnętrzna

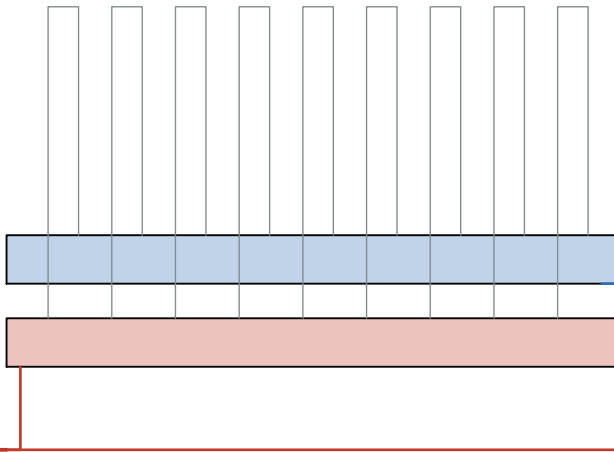


ZB 3,0 bar

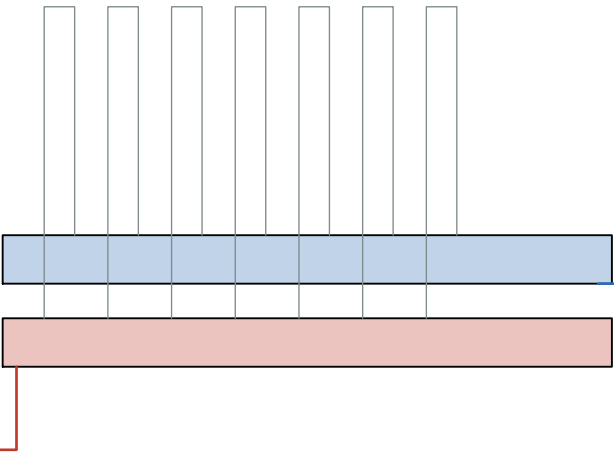


ZP3D c.o./c.w.u.

rozdzielacz P0: 13 pętli, Σṁ = 673 kg/h



rozdzielacz P1: 7 pętli, Σṁ = 297 kg/h



Ogrzewanie podłogowe (PN-EN 1264): θ_V,des = 35,0 °C, PE-X 16x2, pętla ≤ 100 m; silowniki + termostaty pokojowe (WT §135 ust. 7)

pompa

H = 50 kPa



zawory

antyamarz.

bufor

80

dm³

NW

NW c.o. 18 dm³, p_o = 0,8 bar

TZM



c.w.u. do punktów 55–60 °C (WT §120 ust. 2); V_d = 367 dm³/d

zasobnik c.w.u.

400 dm³

wężownica ≥ 1,8 m²



cyrkulacja czasowa 134 dm³/h, 6 h/d;
η_W,d = 0,80 (metodologia EP)

grzałka el. — dezynfekcja 75 °C

(WT §120 ust. 2a)

woda zimna z przyłącza: wodomierz DN25 Q3=6,3, filtr, EA (PN-EN 1717), reduktor

NW c.w.u.

50 dm³

NW

grupa bezp.

6 bar + EA

GB



Schemat ideowy PC / c.w.u. — dane przykładowe [ZaŁ]; wartości z modułów lamela.obliczenia.sanitarne (ogrzewanie, woda).

SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

linie schematu — wg legendy na rysunku

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem ±0,000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.sanitarne.schemat_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1:83 mm/jedn. (pismo ≥ 1,8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodnych), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT § 120; naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

Legenda:

- zasilanie c.o. / wężownicy
- powrót c.o.
- woda zimna
- c.w.u.
- cyrkulacja

koło z trójkątem — pompa

kokarda — zawór odcinający / antyzamarzaniowy

ZP3D — zawór przełączający 3-drogowy

NW — naczynie wzbiorcze przeponowe

ZB — zawór bezpieczeństwa; GB — grupa bezpieczeństwa

TZM — termostatyczny zawór mieszający

WM — wodomierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy; RED — reduktor

REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
adres pracowni do uzupełnienia							
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.							
SKALA —	FORMAT 580×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11		ARKUSZ 11/11	REW. 0